

Układy elektroniczne (ULET)			
Ćwiczenie 3	Układ różnicowy (UR)		
N (nr zespołu)	Imię i nazwisko, numer albumu	Ocena	Data wykonania ćw. 08.05.2025 r.
4	1. Jakub Prusiński 2. Łukasz Panasiuk		Prowadzący zajęcia Bartłomiej Kola

- Praca domowa _____ / 2 pkt.
 - Projekt _____ / 0.4 pkt
 - Symulacje OP _____ / 0.2 pkt
 - Symulacje DC _____ / 0.4 pkt
 - Odpowiedzi na pytania _____ / 0.4 pkt
 - Symulacje TRAN _____ / 0.2 pkt
 - Symulacja modulatora AM _____ / 0.4 pkt
- Wzmocnienie _____ / 1.5 pkt
- Dynamika _____ / 0.5 pkt
- Modulator AM _____ / 1 pkt
- Praca na laboratorium _____ / 3 pkt



Praca domowa (2 pkt.)

Pamiętaj o dołączeniu schematów. Zawsze trzeba mieć schemat układu, który się bada przed oczami.

N	I_{EE} [mA]	U_{EE} [V]	U_{CC} [V]	$k_{u1} \left[\frac{V}{V} \right]$	f_c [kHz]	f_s [kHz]
4	4.02	-5.5	9	-40.2	90	9

1. Projekt

a) Źródło prądowe

Obliczenia:

$$U_{RB1} = U_{RB2} = 0,5 * 5,5 V = 2,75 V$$

$$U_{REE} = 2,75 V - 0,7 V = 2,05 V$$

$$R_{B1} = R_{B2} = 10 k\Omega$$

$$R_{EE} = \frac{U_{REE}}{I_{EE}} = \frac{2,05 V}{4,02 mA} = 0,51 k\Omega$$

$$U_{CE3} = U_{IEE} - U_{REE} = -U_{EE} - 0,7V - U_{REE} = 5,5V - 0,7V - 2,05V = 2,75V$$

$$U_{CE3} = 2,75 V > 0,2 V \Rightarrow \text{Tranzystor w stanie aktywnym}$$

b) reszta układu

Obliczenia:

$$-k_{u1} = k_{u2}$$

$$k_{u1} = - \frac{I_{EE} R_C}{4\varphi_T}$$

$$R_C = - \frac{k_{u1} 4\varphi_T}{I_{EE}} = - \frac{-40,2 \frac{V}{V} \cdot 4 \cdot 25mV}{4,02 mA} = 1 k\Omega$$

$$I_C = \frac{I_{EE}}{2}$$

$$U_C = U_{C1} = U_{C2} = U_{CC} - I_C R_C = 9 V - 2,01 mA \cdot 1 k\Omega = 6,99 V$$

$$U_{CE1} = U_{CE2} = U_{C1} - U_{E1} = 6,99 V - (-0,7 V) = 7,69 V$$

$$U_{CE1} = 7,69 V > 0,2 V \Rightarrow \text{Tranzystor w stanie aktywnym}$$

$$k_{ur} = - \frac{I_{EE} R_C}{2\varphi_T} = - \frac{4,02 mA \cdot 1 k\Omega}{2 \cdot 25mV} = -80,4 \frac{V}{V}$$

Tabelki podsumowujące:

$U_{B3} [V]$	$U_{E3} [V]$	$U_{RB1} = U_{RB2} [V]$	$U_{E1} = U_{E2} = U_{C3} [V]$	$U_{C1} = U_{C2} [V]$	$I_{EE} [mA]$	$I_{C1} = I_{C2} [mA]$
-2.75	-3.45V	2.75	-0.7	6.99	4.02	2.01

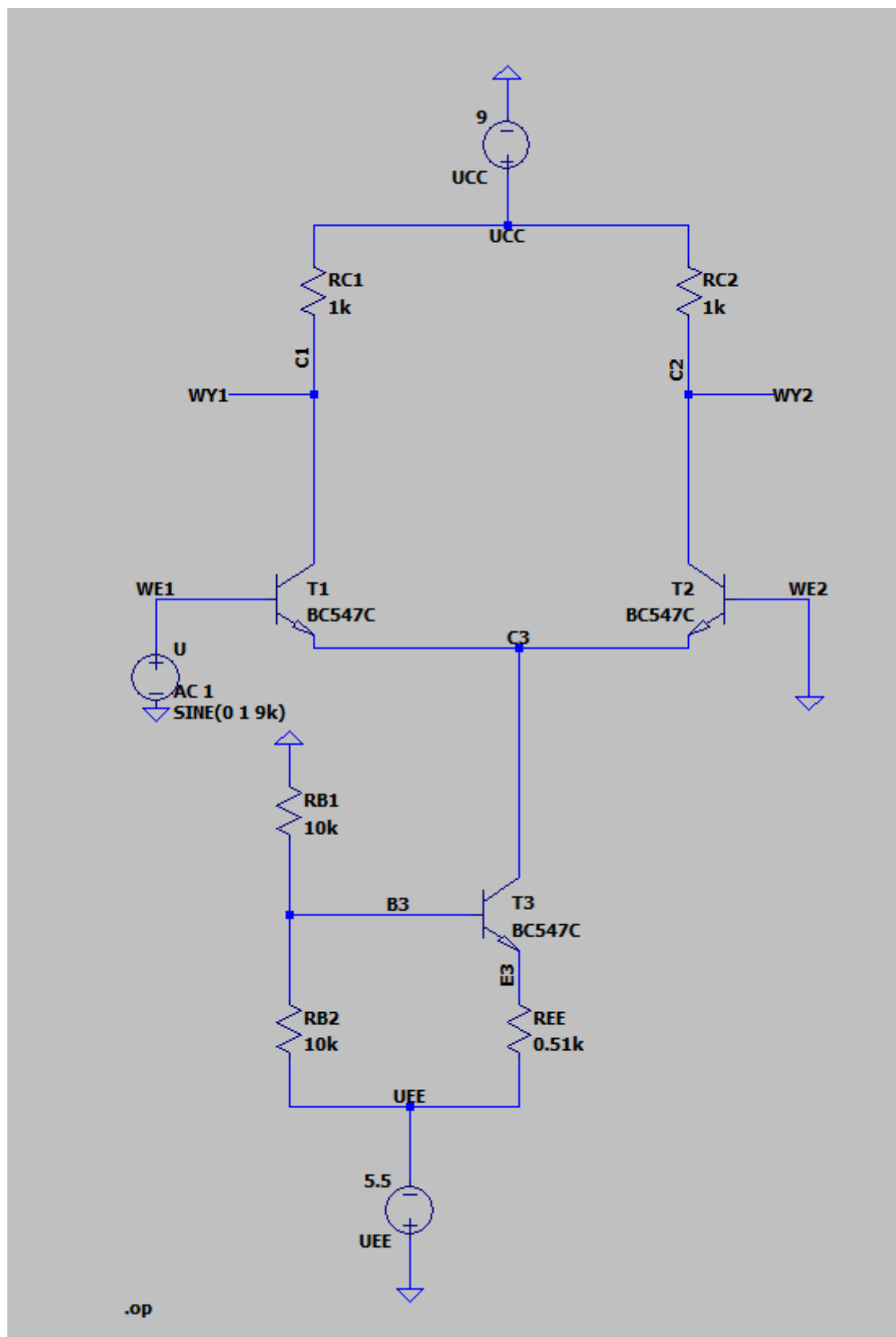
$$U_{B3} = U_{EE} + U_{RB2} = -U_{RB1} = -2,75 V$$

$$U_{E3} = U_{EE} + U_{REE} = -5,5 V + 2,05 V = -3,45 V$$

	T_1	T_2	T_3
U_{CE}	7,69 V	7,69 V	2,75 V
stan tranzystora	aktywny	aktywny	aktywny

$R_{B1} = R_{B2} [k\Omega]$	$R_{EE} [k\Omega]$	$R_{C1} = R_{C2} [k\Omega]$
10 kΩ	0,51	1

2. Symulacje OP



Rys. 1: Schemat układu różnicowego z LTSpice'a.

--- Operating Point ---

```

V(uee) :      -5.5          voltage
V(c3) :      -0.637103     voltage
V(wy1) :      7.00016      voltage
V(wy2) :      7.00016      voltage
V(b3) :      -2.79335      voltage
V(e3) :      -3.45175      voltage
V(we1) :      0            voltage
V(ucc) :      9            voltage
Ic(T3) :      0.00400751    device_current
Ib(T3) :      8.66989e-06    device_current
Ie(T3) :      -0.00401618    device_current
Is(T3) :      0            device_current
Ic(T1) :      0.00199984    device_current
Ib(T1) :      3.91906e-06    device_current
Ie(T1) :      -0.00200376    device_current
Is(T1) :      0            device_current
I(RC2) :      0.00199984    device_current
I(UEE) :      -0.00428685    device_current
I(RB2) :      0.000270665    device_current
Ic(T2) :      0.00199984    device_current
Ib(T2) :      3.91906e-06    device_current
Ie(T2) :      -0.00200376    device_current
Is(T2) :      0            device_current
I(U) :      -3.91906e-06    device_current
I(UCC) :      -0.00399967    device_current
I(REE) :      0.00401618    device_current
I(RB1) :      0.000279335    device_current
I(RC1) :      0.00199984    device_current

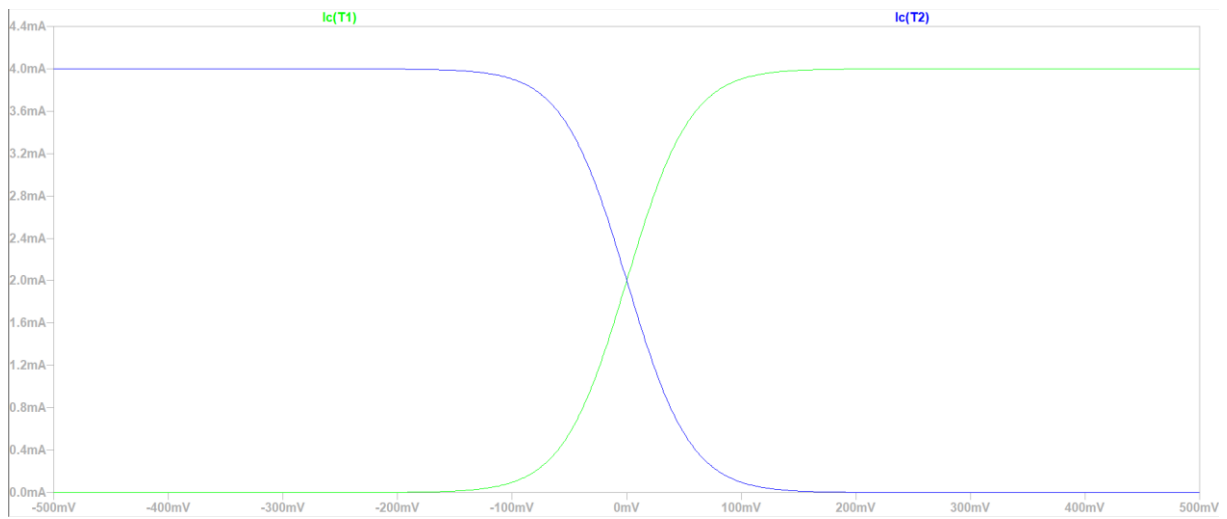
```

U_{B3} [V]	U_{E3} [V]	U_{B1} $= U_{B2}$ [V]	$U_{E1} = U_{E2}$ $= U_{C3}$ [V]	U_{C1} $= U_{C2}$ [V]	I_{EE} [mA]	I_{C1} $= I_{C2}$ [mA]
-2.79335	-3.45175	2.75	-0,637103	7.001	4.016	2

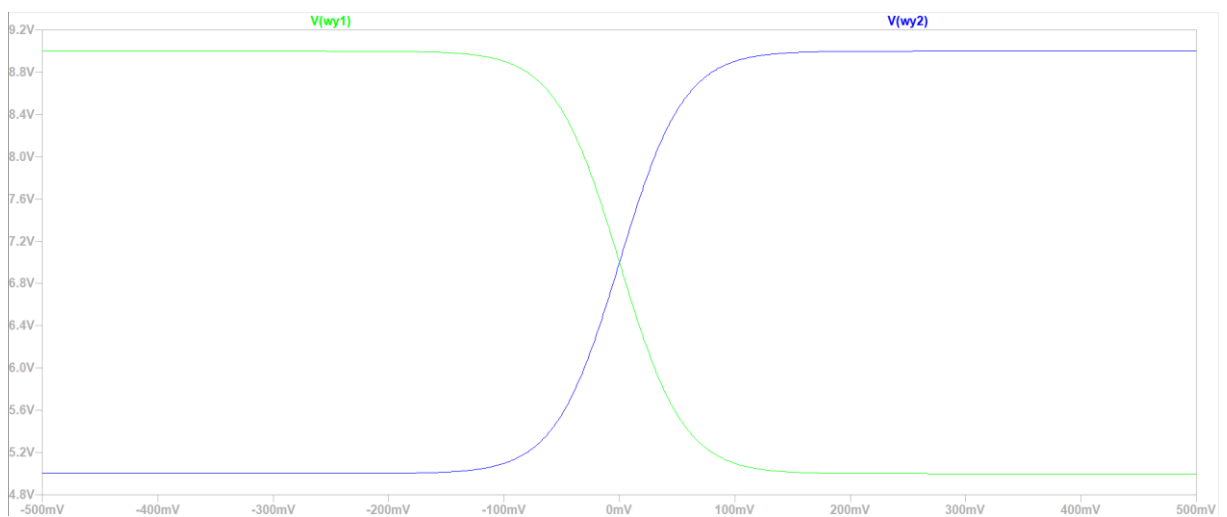
Czy symulacja zgadza się z projektem?

Tak, symulacja zgadza się z projektem.

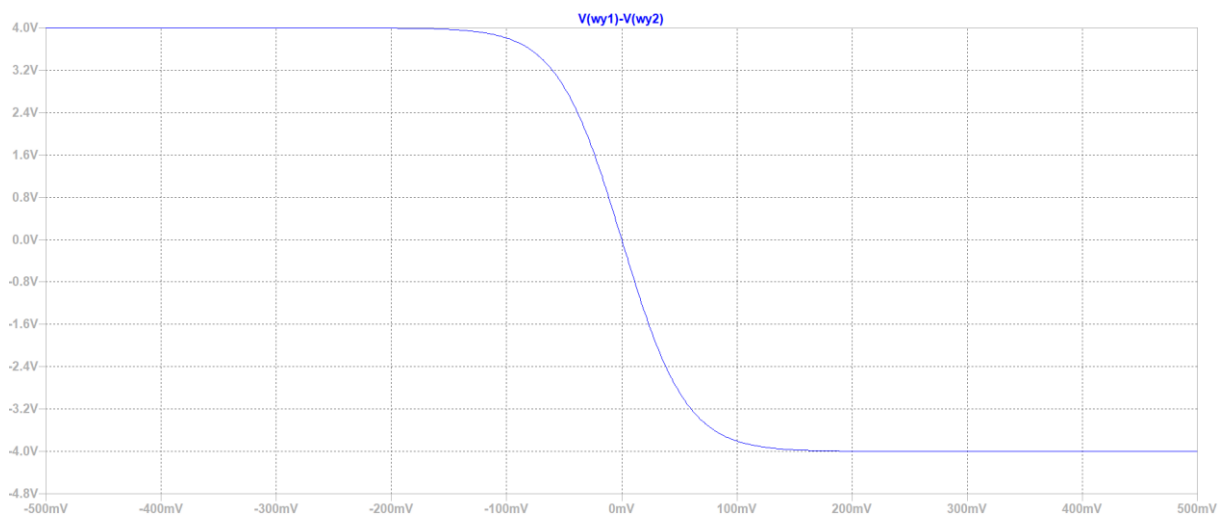
3. Symulacje DC



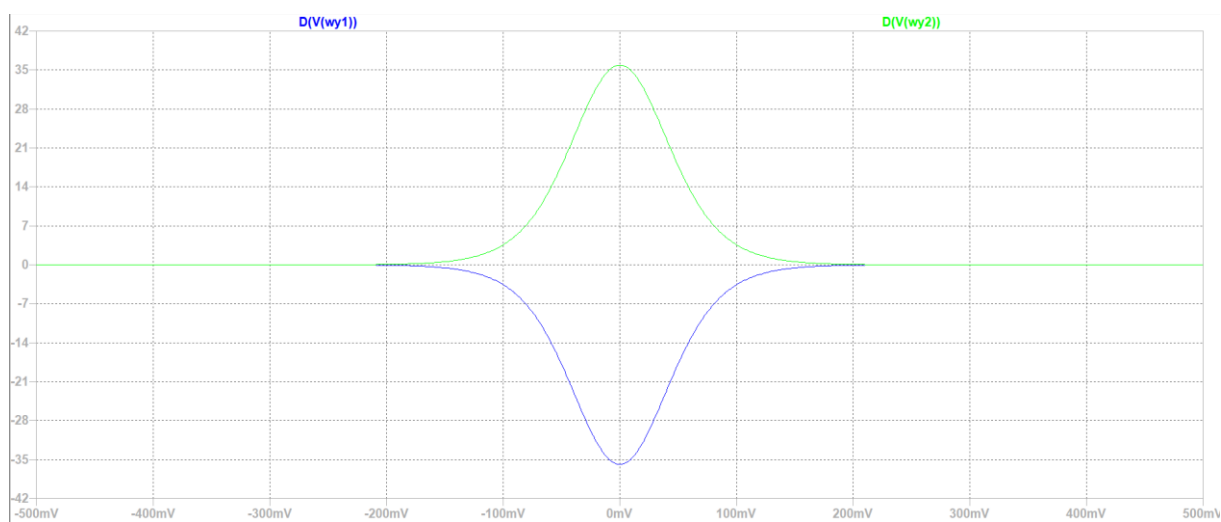
Rys. 2: Wykres prądów kolektora T_1 (zielony) i T_2 (niebieski) w funkcji napięcia U_{WE1} .



Rys. 3: Napięcie na wyjściu 1. (zielony) i wyjściu 2. (niebieski) w funkcji napięcia U_{WE1} .



Rys. 4: Napięcie na wyjściu różnicowym $U_{wy1} - U_{wy2}$ w funkcji napięcia U_{WE1} .



Rys. 5: Pochodna napięć na wyjściu 1. (niebieski) i na wyjściu 2. (zielony) w funkcji napięcia U_{WE1} .

U_{WE1} [V]	$\frac{d}{dU_{WE1}} U_{WY1}(U_{WE1})$ (wartość pochodnej w punkcie U_{WE1})
0	-35,856485
0.5	-0,0023842

Na podstawie powyższych określłam wzmacnienie $k_{u1} = 35,856$

4. Odpowiedzi na pytania

1. W jakim zakresie zmieniają się prądy kolektorów T_1 i T_2 ?

Prądy kolektorów zmieniają się w zakresie od 0 mA do 4 mA

2. Jaka jest suma tych prądów dla każdego z napięć wejściowych? (Możesz włączyć sobie wykres sumy prądów, aby się upewnić.)

Suma tych prądów jest zawsze równa 4 mA

3. Jaka jest dynamika sygnału na wyjściach 1. i 2., i jak zależy od I_{EE} , R_C ?

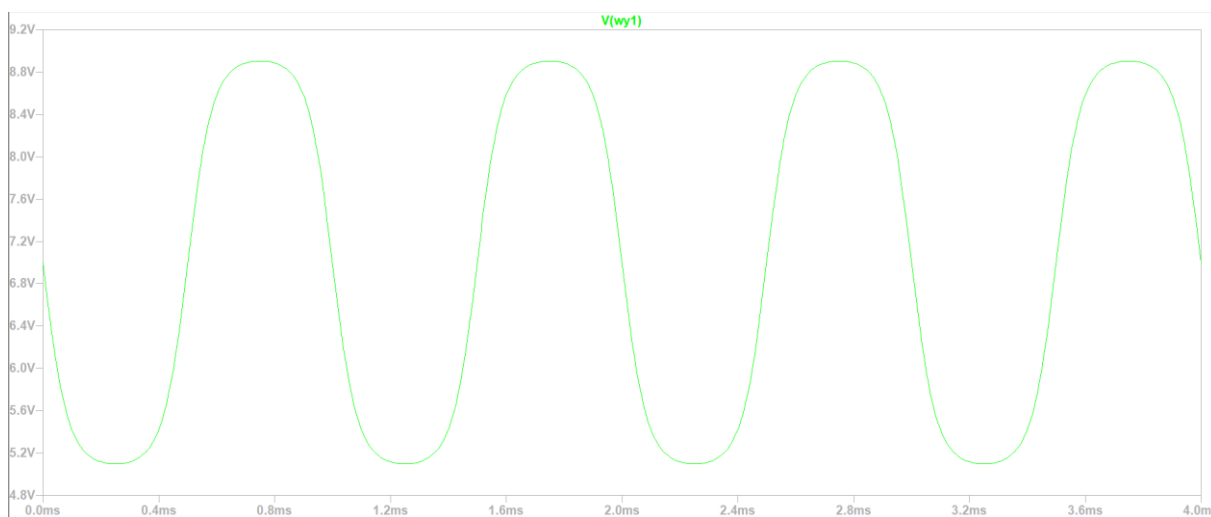
Gdy obciążenie jest pełne, prąd na wyjściach 1 i 2 rozkłada się równomiernie, a dynamika sygnału wyjściowego zależy od sterowania. Zmiana napięcia na jednym z tranzystorów powoduje przepływ większego prądu przez ten tranzystor, co jednocześnie zmniejsza prąd płynący przez drugi tranzystor. Suma napięć na obu tranzystorach pozostaje stała.

4. Jaka jest dynamika sygnału (napięcia) na wyjściu różnicowym i jak zależy od I_{EE} , R_C ?

Zmiany napięcia wyjściowego układu różnicowego są bezpośrednio związane z różnicą napięć na wejściach tranzystorów. Kluczowe dla optymalnej pracy układu przy dużych sygnałach wejściowych jest unikanie nasycenia któregoś z tranzystorów.

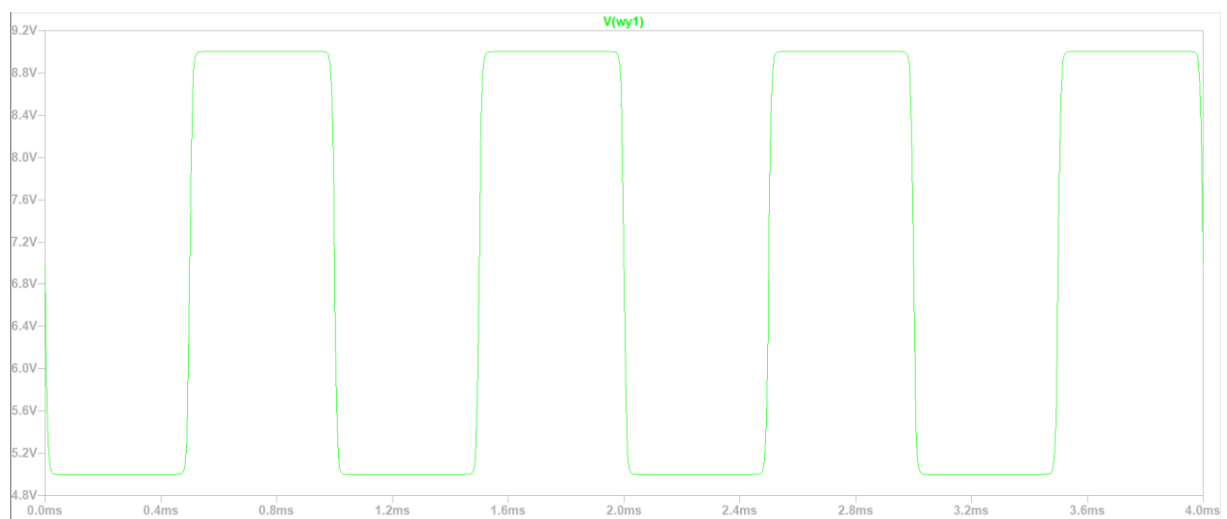
5. Jaki będzie kształt i wartość międzyszczytowa sygnału na wyjściu 1. gdy na wejście podamy sygnał sinusoidalny o wartości międzyszczytowej 1 mV_{pp}, a jaka gdy 1 V_{pp}? (Możesz wykonać symulacje TRAN, aby się upewnić.)

Dla $V_{pp}=1\text{mV}$:



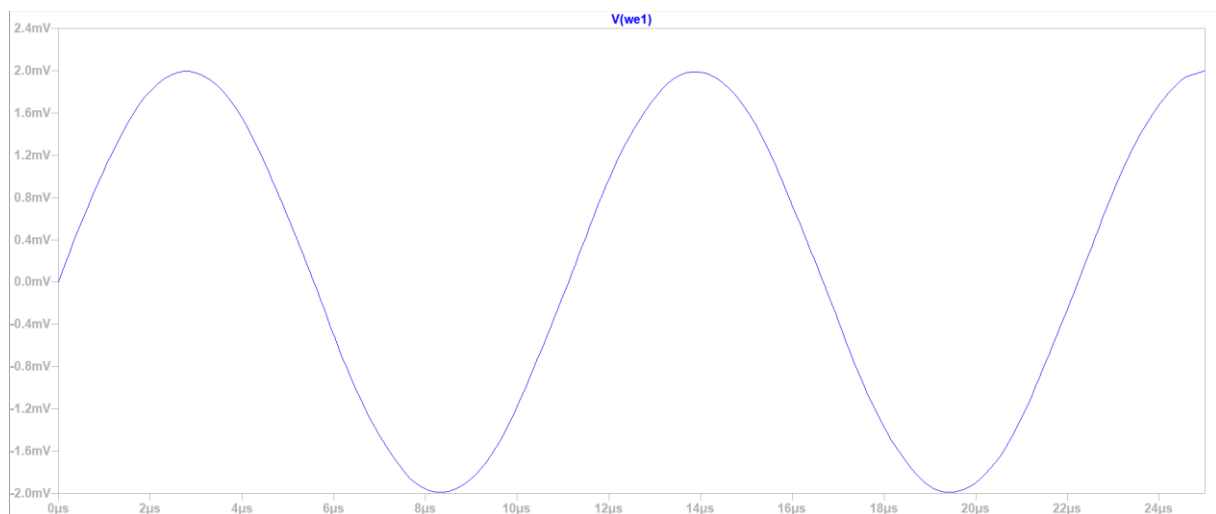
Kształt sinusoidalny, a wartość międzyszczytowa wynosi około 4V

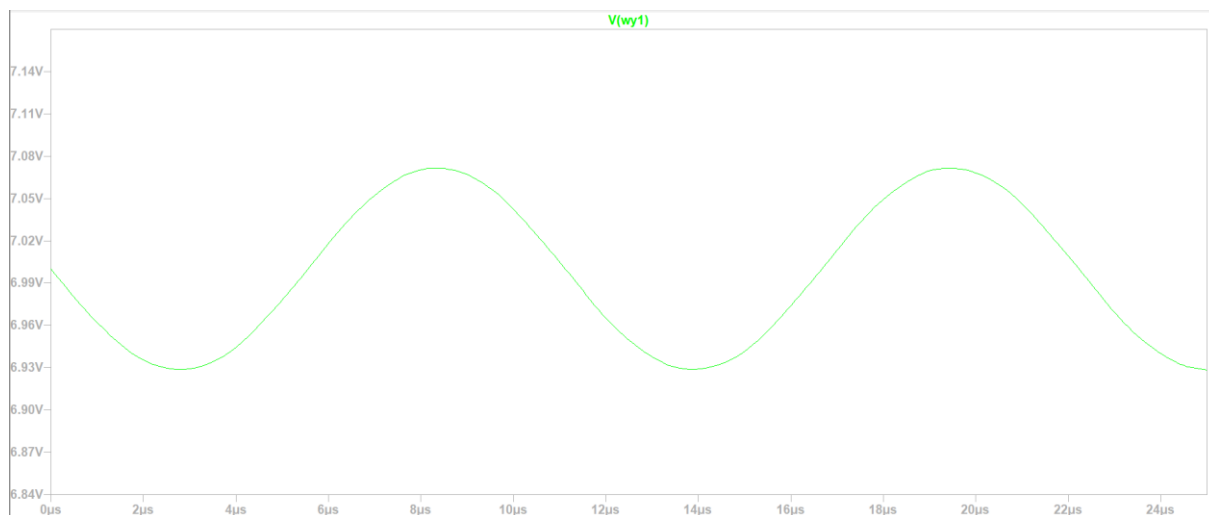
Dla $V_{pp} = 1V$:



Kształt prostokątny, a wartość międzyszczytowa wynosi około 4V

5. Symulacje TRAN





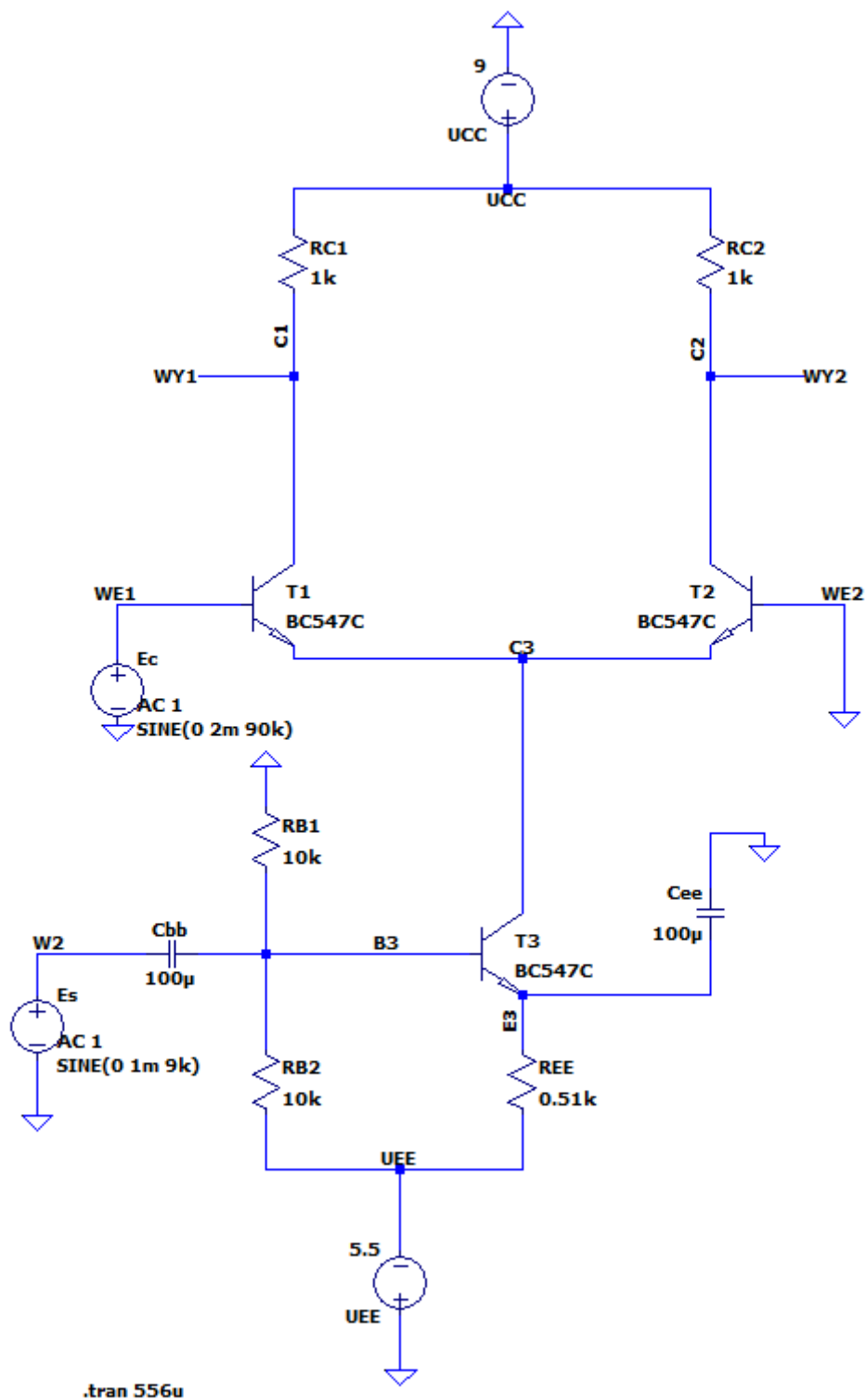
Rys. 6: Przebieg napięcia wejściowego U_{we1} i wyjściowego U_{wy1} .

U_{we1} [mV _{pp}]	f [kHz]	U_{wy1} [mV _{pp}]	k_{u1}
4	90	142,63	35,66

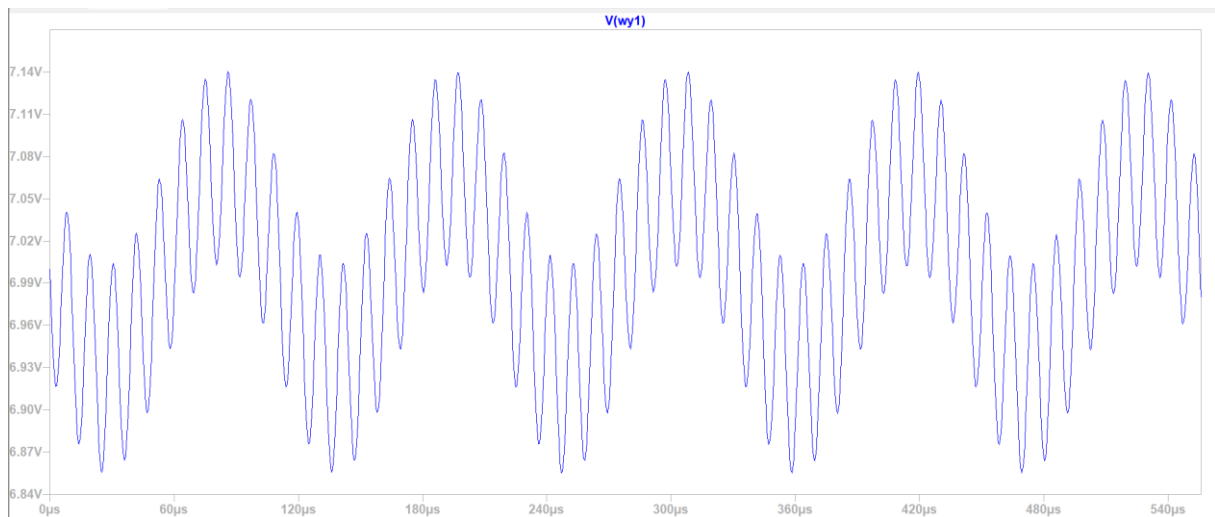
Czy wzmacnienie wyznaczone w symulacji zgadza się ze wzmacnieniem wyznaczonym w symulacji DC?

Tak, ponieważ wartość z DC: 35.856 a wartość z TRAN: 35.66

6. Symulacje modulatora amplitudy



Rys. 7: Schemat układu modulatora AM z LTSpice'a.



Rys. 8: Przebieg napięcia wyjściowego U_{wy1} w modulatorze amplitudy.



Rys. 9: Wykres FFT napięcia wyjściowego U_{wy1} w modulatorze amplitudy z zaznaczonymi prążkami: sygnał modulujący, nośna, sygnał zmodulowany.

$f_{\text{modulująca}} = f_s = 9 \text{ kHz}$ – pomarańczowa strzałka

$f_{\text{modulująca}} = f_c = 90 \text{ kHz}$ – czarna strzałka

Produkty modulacji AM:

$f_1 = f_c + f_s = 99 \text{ kHz}$ – żółta strzałka

$f_2 = f_c - f_s = 81 \text{ kHz}$ – granatowa strzałka

Laboratorium (6 pkt.)

1. Montaż

a) Źródło prądowe

Napięcie na rezystorze pomiarowym $R_{pom} = 100 \Omega$: $U_{Rpom} = 403\text{mV}$

$$\text{Prąd } I_{EE} = \frac{403 \text{ mV}}{100} = 4,03 \text{ mA}$$

Działa? Tak, prąd I_{EE} jest bardzo podobny do tego założonego w pracy domowej.

b) Reszta układu

U_{EE} [V] (zmierzone multimetrem)	U_{CC} [V] (zmierzone multimetrem)	U_{B3} [V]	U_{E3} [V]	$U_{E1} = U_{E2}$ $= U_{C3}$ [V]	U_{C1} [V]	U_{C2} [V]
-5,544	9,123	-2,815	-3,460	-0.417	6,4	7,47

Czy jest to zgodne z pracą domową? I czy działa?

Układ działa, natomiast znaleźliśmy różnice o około 0.5 V w wartościach U_{C1} i U_{C2} .

2. Wzmocnienie

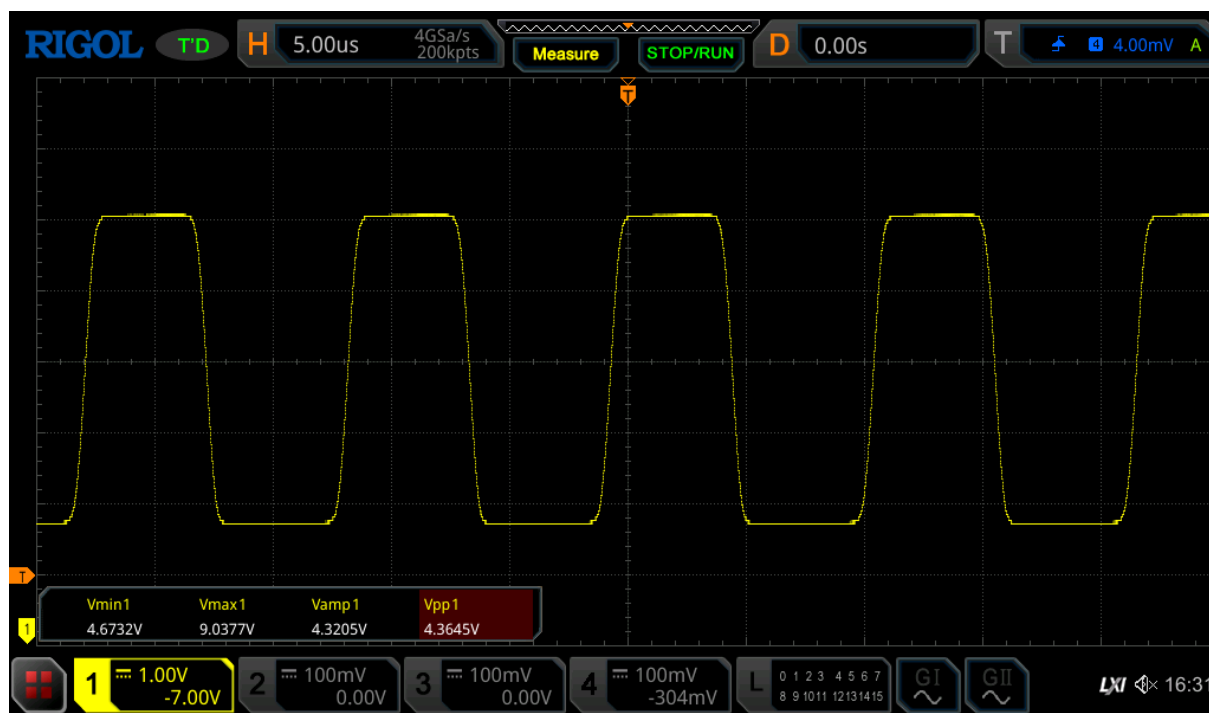
U_{we1} [mV _{pp}]	f [kHz]	U_{wy1} [mV _{pp}]	U_{wy2} [mV _{pp}]	U_{wyr} [mV _{pp}]	k_{u1}	k_{u2}	k_{ur}
10	90	177,51	162,03	15,48	17,751	16,203	1,548

Komentarz (nawiązanie do symulacji):

Wzmocnienie k_{u1} w pracy domowej wyniosło 35,856, natomiast w naszym przypadku wzmocnienie k_{u1} wyniosło 17,751 co w przybliżeniu jest połową wzmocnienia z pracy domowej.

3. Dynamika

$U_{we1} [V_{pp}]$	$f [kHz]$	$U_{wy1 max} [V]$	$U_{wy1 min} [V]$	$\Delta U_{wy1} [V_{pp}]$	kształt (szkic)
1	90	9,0377	4,5408	4,489	prostokątny



Komentarz (nawiązanie do symulacji DC):

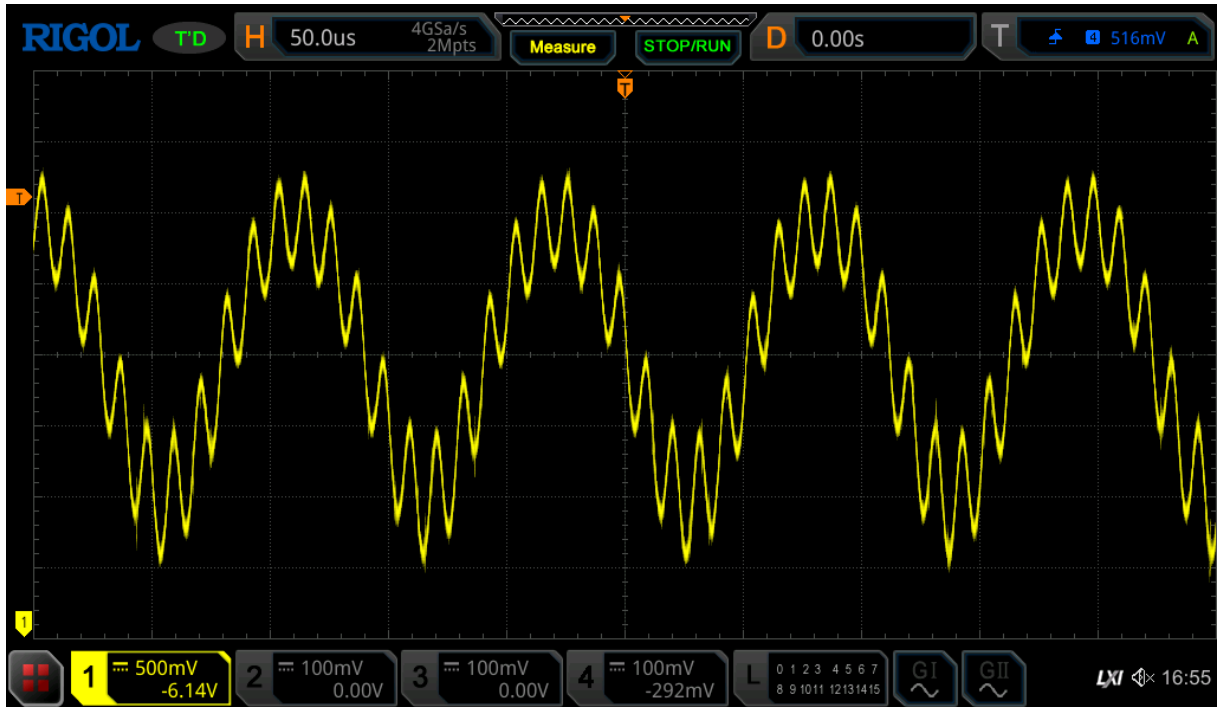
Kształt prostokątny a wartość międzyszczytowa wynoszącą około 4V, co zgadza się z pracą domową.

Jeżeli tranzystor jest w stanie zatkania to maksymalne napięcie na wyjściu 1 powinno wynosić 9 V. Natomiast jeśli przez rezystor R_c będzie płynął maksymalny prąd 4 mA to napięcie na wyjściu 1 będzie wynosić około 5 V. Teoretyczne wartości są zbliżone do uzyskanych pomiarów. Wyniki zgadzają się również z tymi uzyskanymi za pomocą symulacji DC z pracy domowej.

4. Modulator AM

Tu wystarczy pokaz i rozmowa z prowadzącym.

Potwierdzenie poprawności działania przez prowadzącego:



Aby uzyskać napięcie wyjściowe U_1 w modulatorze, takie jak w pracy domowej, należy odjąć napięcie na wyjściu 2 U_2 od wyjścia U_1 . Wtedy sygnał będzie zmodulowany równomiernie.